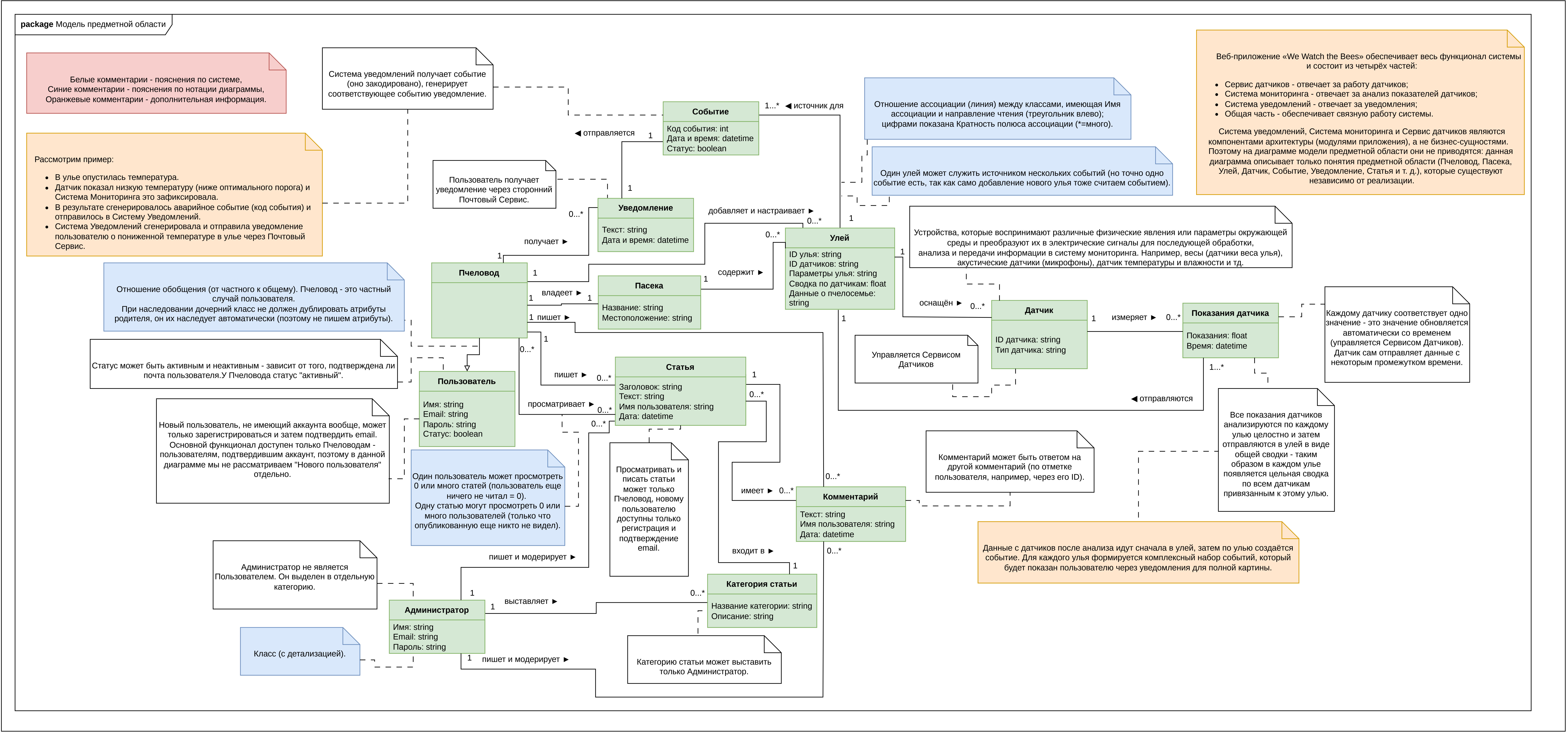

package Модель предметной области

Белые комментарии - пояснения по системе,
Синие комментарии - пояснения по нотации диаграммы,
Оранжевые комментарии - дополнительная информация.

Система уведомлений получает событие (оно закодировано), генерирует соответствующее событию уведомление.

Рассмотрим пример:

- В улье опустилась температура.
- Датчик показал низкую температуру (ниже оптимального порога) и Система Мониторинга это зафиксировала.
- В результате сгенерировалось аварийное событие (код события) и отправилось в Систему Уведомлений.
- Система Уведомлений сгенерировала и отправила уведомление пользователю о пониженной температуре в улье через Почтовый Сервис.

Пользователь получает уведомление через сторонний Почтовый Сервис.

Отношение ассоциации (линия) между классами, имеющая Имя ассоциации и направление чтения (треугольник влево); цифрами показана Кратность полюса ассоциации (*=много).

Один улей может служить источником нескольких событий (но точно одно событие есть, так как само добавление нового улья тоже считаем событием).

Веб-приложение «We Watch the Bees» обеспечивает весь функционал системы и состоит из четырёх частей:

- Сервис датчиков - отвечает за работу датчиков;
- Система мониторинга - отвечает за анализ показателей датчиков;
- Система уведомлений - отвечает за уведомления;
- Общая часть - обеспечивает связную работу системы.

Система уведомлений, Система мониторинга и Сервис датчиков являются компонентами архитектуры (модулями приложения), а не бизнес-сущностями. Поэтому на диаграмме модели предметной области они не приводятся: данная диаграмма описывает только понятия предметной области (Пчеловод, Пасека, Улей, Датчик, Событие, Уведомление, Статья и т. д.), которые существуют независимо от реализации.

Отношение обобщения (от частного к общему). Пчеловод - это частный случай пользователя.
При наследовании дочерний класс не должен дублировать атрибуты родителя, он их наследует автоматически (поэтому не пишем атрибуты).

Устройства, которые воспринимают различные физические явления или параметры окружающей среды и преобразуют их в электрические сигналы для последующей обработки, анализа и передачи информации в систему мониторинга. Например, весы (датчики веса улья), акустические датчики (микрофоны), датчик температуры и влажности и тд.

Статус может быть активным и неактивным - зависит от того, подтверждена ли почта пользователя.У Пчеловода статус "активный".

Управляется Сервисом Датчиков

Каждому датчику соответствует одно значение - это значение обновляется автоматически со временем (управляется Сервисом Датчиков). Датчик сам отправляет данные с некоторым промежутком времени.

Новый пользователь, не имеющий аккаунта вообще, может только зарегистрироваться и затем подтвердить email. Основной функционал доступен только Пчеловодам - пользователям, подтвердившим аккаунт, поэтому в данной диаграмме мы не рассматриваем "Нового пользователя" отдельно.

Один пользователь может просмотреть 0 или много статей (пользователь еще ничего не читал = 0).
Одну статью могут просмотреть 0 или много пользователей (только что опубликованную еще никто не видел).

Просматривать и писать статьи может только Пчеловод, новому пользователю доступны только регистрация и подтверждение email.

Комментарий может быть ответом на другой комментарий (по отметке пользователя, например, через его ID).

Все показания датчиков анализируются по каждому улью целостно и затем отправляются в улей в виде общей сводки - таким образом в каждом улье появляется цельная сводка по всем датчикам привязанным к этому улью.

Данные с датчиков после анализа идут сначала в улей, затем по улью создаётся событие. Для каждого улья формируется комплексный набор событий, который будет показан пользователю через уведомления для полной картины.

Администратор не является Пользователем. Он выделен в отдельную категорию.

Категорию статьи может выставить только Администратор.

Класс (с детализацией).